Correction du DS n°02
Fonctions polynôme de degré 2

Questions ✎ : 4 points au total. Les élèves avec un tiers-temps sont notés sur 16 points (note ramenée sur 20).

Exercice 1 – (3 points)

Compléter le tableau suivant. Lorsque la fonction n'est pas une fonction polynôme de degré 2, ne pas remplir les cases a, b et c.

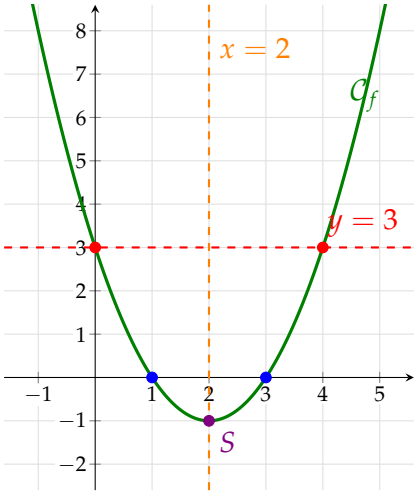
$f(x) = \dots$	Degré 2 ?		a	b	c	Barème
	oui	non				
$5x^2 - 3x + 1$	×		5	-3	1	0,5
$8 - 3x$		×				0,5
$-x^2 + 6x$	×		-1	6	0	0,5
$2x^3 - x^2$		×				0,5
$(x+3)(2x-1)$	×		2	5	-3	0,5
$(x-1)^2 - x^2$		×				0,5

Détails :

- $8 - 3x$ est une fonction affine (degré 1) ; $2x^3 - x^2$ contient un terme en x^3 (degré 3).
- $(x+3)(2x-1) = 2x^2 - x + 6x - 3 = \mathbf{2x^2 + 5x - 3}$.
- $(x-1)^2 - x^2 = x^2 - 2x + 1 - x^2 = \mathbf{-2x + 1}$: les termes en x^2 s'annulent, c'est une fonction affine.

Exercice 2 – (4 points)

On a représenté la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.



1) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.

On cherche les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite d'équation $y = 3$.

$S = \{0\,;\,4\}$ (1) *(0,5 par solution)*

2) En déduire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

Les points d'abscisses 0 et 4 ont la même ordonnée, ils sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Son équation est donc

$$x = \frac{0+4}{2} = 2 \qquad \text{soit} \qquad x = 2. \quad (0{,}5)$$

3) Calculer les coordonnées du sommet S de la parabole.

Le sommet est sur l'axe de symétrie, donc son abscisse est 2.

$f(2) = 2^2 - 4 \times 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$ (0,5)

Donc $S(2\,;\,-1)$. (0,5)

4) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.

On cherche les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

$S = \{1\,;\,3\}$ (0,5)

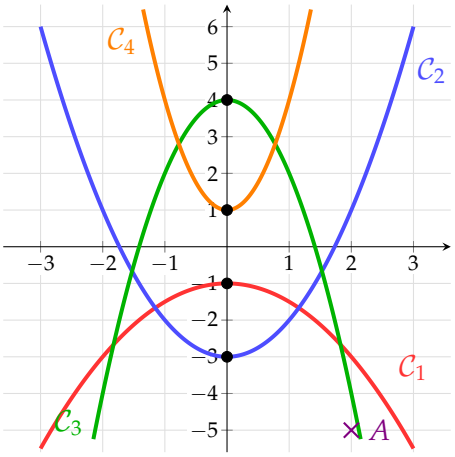
5) ✎ La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Préciser sa valeur et pour quelle valeur de x il est atteint. Ce résultat est-il cohérent avec le signe du coefficient a ?

La parabole est « tournée vers le haut » : f admet un **minimum** égal à -1, atteint pour $x = 2$. (0,5)
Ici $a = 1 > 0$, et lorsque $a > 0$ la fonction est d'abord décroissante puis croissante : le sommet correspond bien à un minimum. C'est cohérent. (0,5)

Exercice 3 – (4 points)

On considère les quatre fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 3$$
$$g(x) = -2x^2 + 4$$
$$h(x) = 3x^2 + 1$$
$$k(x) = -\frac{x^2}{2} - 1$$



1) Associer chaque fonction à sa représentation graphique. Justifier.

Pour une fonction $x \mapsto ax^2 + c$: si $a > 0$ la parabole est tournée vers le haut, si $a < 0$ elle est tournée vers le bas, et son sommet a pour coordonnées $(0\,;\,c)$.

— $f(x) = x^2 - 3$: $a = 1 > 0$ (vers le haut), sommet $(0\,;\,-3) \Rightarrow f$ est représentée par $\mathcal{C}_2$. (0,5)

— $g(x) = -2x^2 + 4$: $a = -2 < 0$ (vers le bas), sommet $(0\,;\,4) \Rightarrow g$ est représentée par $\mathcal{C}_3$. (0,5)

— $h(x) = 3x^2 + 1$: $a = 3 > 0$ (vers le haut), sommet $(0\,;\,1) \Rightarrow h$ est représentée par $\mathcal{C}_4$. (0,5)

— $k(x) = -\dfrac{x^2}{2} - 1$: $a = -\dfrac{1}{2} < 0$ (vers le bas), sommet $(0\,;\,-1) \Rightarrow k$ est représentée par $\mathcal{C}_1$. (0,5)

Barème : 0,5 par association correctement justifiée (signe de a et/ou valeur de c) ; 0,25 si l'association est juste mais sans justification.

2) ✎ Donner les coordonnées du sommet de la parabole représentant h, puis celles du sommet de la parabole représentant k.

Le sommet de la parabole représentant $x \mapsto ax^2 + c$ est le point de coordonnées $(0\,;\,c)$.

Sommet de la parabole de h : $(0\,;\,1)$ (0,5) Sommet de la parabole de k : $(0\,;\,-1)$ (0,5)

3) Le point $A(2\,;\,-5)$ appartient-il à la courbe représentative de la fonction g ? Justifier par un calcul.

$g(2) = -2 \times 2^2 + 4 = -2 \times 4 + 4 = -8 + 4 = -4$ (0,5)

Or $-4 \neq -5$, donc le point A **n'appartient pas** à la courbe de g. (0,5)

Exercice 4 – (4,5 points)

On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction polynôme du second degré f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		↘	-3	↗	

1) Le coefficient a est-il positif ou négatif ? Justifier.

La fonction f est d'abord décroissante puis croissante, donc $a > 0$. (0,5)

2) Donner les coordonnées du sommet S de la parabole représentant f, ainsi que l'équation de son axe de symétrie.

Le sommet correspond au changement de variation : $S(1\,;\,-3)$. (0,5)

L'axe de symétrie passe par le sommet : son équation est $x = 1$. (0,5)

3) La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum sur $\mathbb{R}$? Préciser sa valeur et pour quelle valeur de x il est atteint.

f admet un **minimum** égal à -3, atteint pour $x = 1$. (0,5)

4) Comparer, sans calcul, $f(3)$ et $f(5)$. Justifier.

3 et 5 appartiennent à l'intervalle $[1\,;\,+\infty[$ sur lequel f est croissante. (0,5)

Comme $3 < 5$, on en déduit $f(3) < f(5)$. (0,5)

5) ✎ On sait que $f(-1) = 5$. En utilisant la symétrie de la parabole, donner la valeur de $f(3)$.

$\frac{-1+3}{2} = \frac{2}{2} = 1$: les nombres -1 et 3 sont symétriques par rapport à l'axe d'équation $x = 1$. (0,5)

Ils ont donc la même image : $f(3) = f(-1) = 5$. (0,5)

6) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ? Justifier à l'aide du tableau.

Le minimum de f vaut -3, qui est strictement négatif : la parabole « tournée vers le haut » passe sous l'axe des abscisses. Elle coupe donc cet axe une fois avant $x = 1$ (où f décroît) et une fois après $x = 1$ (où f croît).

L'équation $f(x) = 0$ admet **2** solutions. (0,5)

Exercice 5 – (4,5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1) Donner les valeurs de a, b et c. En déduire si f est d'abord croissante puis décroissante, ou l'inverse.

$a = -1$, $b = 6$ et $c = -5$. (0,5)

Comme $a = -1 < 0$, la fonction f est **d'abord croissante puis décroissante**. (0,5)

2) Calculer $f(1)$ et $f(5)$.

$f(1) = -1^2 + 6 \times 1 - 5 = -1 + 6 - 5 = 0$ (0,5)

$f(5) = -5^2 + 6 \times 5 - 5 = -25 + 30 - 5 = 0$ (0,5)

3) En déduire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole représentant f.

1 et 5 ont la même image, ils sont donc symétriques par rapport à l'axe de symétrie :

$$x = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3 \quad \text{soit} \quad x = 3.$$ (0,5)

4) Calculer les coordonnées du sommet S de la parabole.

Le sommet appartient à l'axe de symétrie, donc son abscisse est 3.

$f(3) = -3^2 + 6 \times 3 - 5 = -9 + 18 - 5 = 4$ (0,5)

Donc $S(3\,;\,4)$. (0,5)

5) ✎ Dresser le tableau de variations de la fonction f.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		↗	4	↘	

Barème : 0,5 pour les flèches (sens de variation cohérent avec $a < 0$), 0,5 pour les valeurs 3 et 4 correctement placées. (1)